实验 1：谐振 RLC 串联电路的频率特性

实验报告

TCY From Dushi College

2026 年 4 月 1 日

目录

1 实验目的（预习内容） 2

2 实验仪器与设备（预习内容） 2

3 实验原理与计算（预习内容） 2

3.1 谐振频率理论值 2

3.2 实验要点 2

4 数据记录表格 3

4.1 内容一：$R = 10\Omega, C = 1\mu\text{F}$ 的幅频特性测量 3

4.2 内容二：$R = 30\Omega, C = 1\mu\text{F}$ 情况 4

4.3 内容 3：$R = 10\Omega, C = 0.5\mu\text{F}$ 情况 4

5 实验结果分析 5

5.1 频幅特性曲线 $I(f)$ 5

5.2 $I(f)$ 曲线的分析 5

5.3 利用实测电容值计算真实电感 5

5.4 总结谐振特点，分析 U_{C-L}, 估算电感谐振时的电阻 6

5.4.1 总结谐振特点 6

5.4.2 分析 U_{C-L} 6

5.4.3 估算电感谐振时的电阻 6

5.5 元件参数对电路频率特性的影响 7

6 体会 7

7 预习报告、原始数据与助教签名 7

1 实验目的（预习内容）

1. 测量 R、L、C 串联电路电流响应的幅频特性。
2. 研究串联谐振现象及其特点。
3. 研究元件参数（如电阻 R、电容 C）对电路频率特性的影响。
4. 熟悉函数信号发生器、数字存储示波器、万用表等仪器的使用方法。

2 实验仪器与设备（预习内容）

- 函数信号发生器、数字存储示波器、万用表。
- 实验箱（含电阻、电容、电感）、实验导线。
- 电感参数：$L = 100\text{mH}$，内阻 $r = 49\Omega$。

3 实验原理与计算（预习内容）

3.1 谐振频率理论值

根据 RLC 串联电路公式，谐振频率 f_0 为：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

若 $L = 100\text{mH}$，$C = 1\mu\text{F}$，则：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.1 \times 10^{-6}}} \approx 503.3 \text{ Hz}$$

3.2 实验要点

- **谐振判断**：通过示波器 X-Y 模式观察李萨如图形，当总电压 u 与电阻电压 u_R（代表电流 I）同相时，电路发生谐振。
- **幅频特性测量**：保持输入电压 U 恒定在 2V，在 f_0 附近加密取点测量 I。

4 数据记录表格

4.1 内容一：$R = 10\Omega, C = 1\mu$F 的幅频特性测量

预期 $f_0 \approx 503$Hz。

配置	实测 f_0 (Hz)	U (V)	U_C (V)	U_L (V)	U_{C-L} (V)	U_R (V)
$R = 10\Omega, C = 1\mu$F	474.0	2.0	7.77	7.89	1.72	0.252

第一组：低频稀疏区及过渡区									
偏移量	-50	-50	-20	-20	-10	-10	-10	-10	-5
频率 f (Hz)	269	319	369	389	409	419	429	439	449
电压 U_R (mV)	48.75	70.52	107.77	131.74	162.13	180.52	200.40	219.23	236.02
电流 I (mA)	4.875	7.052	10.777	13.174	16.213	18.052	20.040	21.923	23.602

第二组：谐振核心密集区（f_0 附近）									
偏移量	-5	-5	-5	-5	$\boldsymbol{f_0}$	$+5$	$+5$	$+5$	$+5$
频率 f (Hz)	454	459	464	469	474	479	484	489	494
电压 U_R (mV)	244.55	249.72	253.33	256.55	257.20	256.99	255.00	251.11	246.82
电流 I (mA)	24.455	24.972	25.333	25.655	25.720	25.699	25.500	25.111	24.682

第三组：高频过渡区及稀疏区									
偏移量	$+5$	$+10$	$+10$	$+10$	$+10$	$+20$	$+20$	$+50$	$+50$
频率 f (Hz)	499	509	519	529	539	559	579	629	679
电压 U_R (mV)	242.14	230.15	217.38	204.89	192.57	169.46	150.89	115.47	92.90
电流 I (mA)	24.214	23.015	21.738	20.489	19.257	16.946	15.089	11.547	9.290

表 1: 幅频特性数据记录表（共 27 个点，需边测边调 U 保持在 2V 左右）

4.2 内容二：$R = 30\Omega, C = 1\mu$F 情况

配置	实测 f_0 (Hz)	U (V)	U_C (V)	U_L (V)	U_{C-L} (V)	U_R (V)
$R = 30\Omega, C = 1\mu$F	477.0	2.0	6.30	6.37	1.381	0.609

第一组：低频稀疏区及过渡区									
偏移量	-50	-50	-20	-20	-10	-10	-10	-10	-5
频率 f (Hz)	272.0	322.0	372.0	392.0	412.0	422.0	432.0	442.0	452.0
电压 U_R (mV)	147.02	209.93	310.82	370.23	441.18	478.96	517.30	550.82	582.80
电流 I (mA)	4.90	7.00	10.36	12.34	14.71	15.97	17.24	18.36	19.43

第二组：谐振核心密集区（f_0 附近）									
偏移量	-5	-5	-5	-5	$\boldsymbol{f_0}$	$+5$	$+5$	$+5$	$+5$
频率 f (Hz)	457.0	462.0	467.0	472.0	477.0	482.0	487.0	492.0	497.0
电压 U_R (mV)	594.80	602.56	609.00	613.02	614.90	616.35	611.95	608.53	602.21
电流 I (mA)	19.83	20.09	20.30	20.43	20.50	20.55	20.40	20.28	20.07

第三组：高频过渡区及稀疏区									
偏移量	$+5$	$+10$	$+10$	$+10$	$+10$	$+20$	$+20$	$+50$	$+50$
频率 f (Hz)	502.0	512.0	522.0	532.0	542.0	562.0	582.0	632.0	682.0
电压 U_R (mV)	592.23	573.84	549.18	524.11	500.43	451.90	408.54	322.81	264.18
电流 I (mA)	19.74	19.13	18.31	17.47	16.68	15.06	13.62	10.76	8.81

表 2: 幅频特性数据记录表（$R = 30\,\Omega$，$I = U_R/30$）

4.3 内容 3：$R = 10\Omega, C = 0.5\mu$F 情况

预期 $f_0 \approx 712$Hz。

配置	实测 f_0 (Hz)	U (V)	U_C (V)	U_L (V)	I_0 (mA)
$R = 10\Omega, C = 0.5\mu$F	704.4	2.0	13.25	13.34	0.27

5 实验结果分析

5.1 频幅特性曲线 $I(f)$

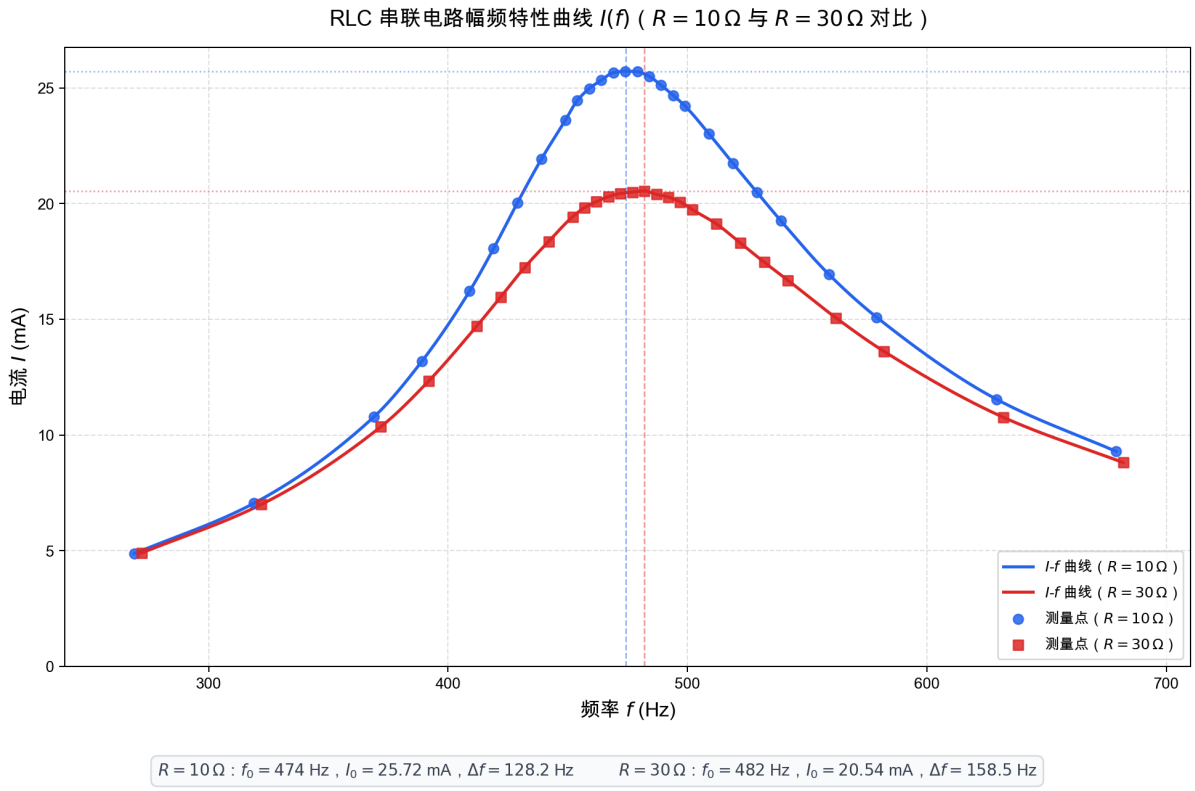


图 1: $I(f)$

5.2 $I(f)$ 曲线的分析

通过对不同电阻下的 RLC 串联电路幅频特性曲线进行对比，可以总结出以下异同点：

- **谐振频率的稳定性（同）**：实验测得 $R = 10\,\Omega$ 与 $R = 30\,\Omega$ 时的谐振频率 f_0 分别为 474 Hz 和 482 Hz。两者基本一致且接近理论值（约 503.3 Hz），验证了谐振频率主要由电路中的感容元件 L 和 C 决定，受电阻 R 影响较小。
- **电阻对幅值与带宽的影响（异）**：
  1. **幅值**：电阻 R 越小，谐振时的总阻抗越小，电流峰值越高。图中蓝色曲线 (10 Ω) 的峰值电流 (25.72 mA) 明显高于红色曲线 (30 Ω) 的 20.54 mA。
  2. **带宽与选择性**：$R = 10\,\Omega$ 时的带宽 $\Delta f = 128.2\,\text{Hz}$，小于 $R = 30\,\Omega$ 时的 158.5 Hz。这说明电阻越小，电路的品质因数 Q 越高，曲线越尖锐，电路的选择性越好。

5.3 利用实测电容值计算真实电感

根据串联谐振公式 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，可推导出电感的计算表达式为：

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} \tag{1}$$

注：我在实验中遗漏了对电容 C 的值的测量，因此在此节中使用 C 的标定值进行计算。代入第一组实验数据：实测谐振频率 $f_0 = 474.0$ Hz，实测电容 $C = 1.0 \times 10^{-6}$ F，计算得：

$$L = \frac{1}{(2\pi \times 474.0)^2 \times 1.0 \times 10^{-6}} \approx 0.1128 \text{ H} = 112.8 \text{ mH} \tag{2}$$

5.4 总结谐振特点，分析 U_{C-L}，估算电感谐振时的电阻

5.4.1 总结谐振特点

R、L、C 串联电路发生谐振时具有以下主要特点：

1. **阻抗最小**：电路的总阻抗呈现纯电阻性，即 $Z = R_{total}$，阻抗达到最小值。
2. **电流最大**：在激励电压 U 不变的情况下，电路中的电流达到最大值 $I_0 = U/R_{total}$。
3. **相位同相**：输入电压 u 与电路电流 i 同相位。
4. **电压关系**：电感电压 $\dot{U}_L$ 与电容电压 $\dot{U}_C$ 大小相等、相位相反，相互抵消。

5.4.2 分析 U_{C-L}

在理想情况下（即电感无内阻），谐振时电感和电容的电抗完全抵消，其相量和应为 0。但在实际电路中，必须考虑电感的直流内阻 r（实验给定 $r = 49\,\Omega$）。根据相量模型，谐振时 $\dot{U}_L + \dot{U}_C = \dot{I}_0(r + jX_L) + \dot{I}_0(-jX_C)$。由于 $X_L = X_C$，理论上 U_{C-L} 的有效值应满足：

$$U_{C-L} = I_0 \cdot r = \frac{U_R}{R} \cdot r \tag{3}$$

根据实验总结表数据进行计算：

- **当 $R = 10\,\Omega$ 时**：电流 $I_0 = 0.252/10 = 25.2$ mA。理论预期 $U_{C-L} \approx 25.2 \text{ mA} \times 49\,\Omega \approx 1.235$ V。实测值为 1.72 V。
- **当 $R = 30\,\Omega$ 时**：电流 $I_0 = 0.609/30 = 20.3$ mA。理论预期 $U_{C-L} \approx 20.3 \text{ mA} \times 49\,\Omega \approx 0.995$ V。实测值为 1.381 V。

观察发现，两组实验的实测值均明显高于基于直流电阻计算的理论值。这说明在谐振频率下，电感线圈的等效电阻（交流电阻）受趋肤效应及磁芯损耗影响，要大于其直流电阻 r。

5.4.3 估算电感谐振时的电阻

谐振时电路呈纯电阻性，总等效电阻为 $R_{total} = U/I_0$。电感的交流等效电阻 r_{ac} 可通过 $r_{ac} = R_{total} - R$ 估算。

1. **当 $R = 10\,\Omega$ 时**：

$$R_{total,1} = \frac{2.0 \text{ V}}{25.2 \text{ mA}} \approx 79.37\,\Omega \implies r_{ac,1} = 79.37 - 10 = 69.37\,\Omega$$

2. **当 $R = 30\,\Omega$ 时**：

$$R_{total,2} = \frac{2.0 \text{ V}}{20.3 \text{ mA}} \approx 98.52\,\Omega \implies r_{ac,2} = 98.52 - 30 = 68.52\,\Omega$$

结论：两组实验估算出的电感交流电阻 r_{ac}（约为 $69\,\Omega$）基本一致，且均显著大于直流电阻 $r = 49\,\Omega$。这验证了在交流电路中，电感的损耗不仅包含直流线圈电阻损耗，还包括高频下的交流损耗，因此**电感谐振时的电阻与直流电阻是不相等的**。

5.5 元件参数对电路频率特性的影响

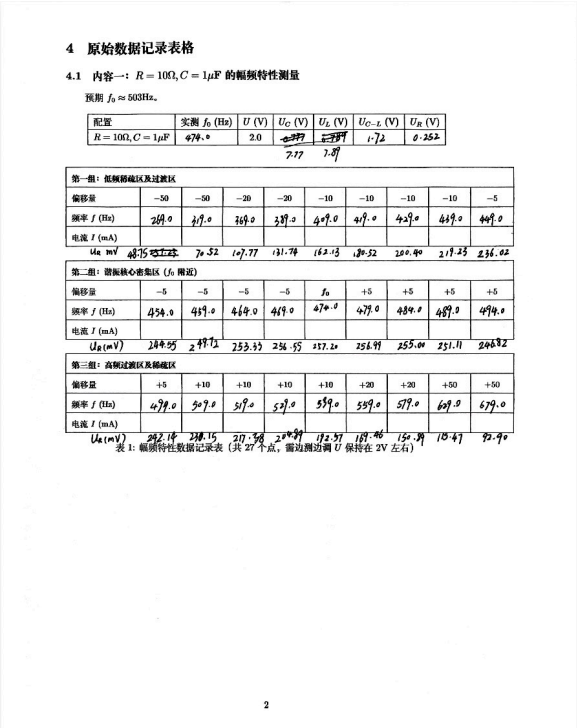
从实验数据和理论公式 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$，$\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$ 进行分析：

- **对谐振频率 f_0 的影响**：f_0 主要由 L 和 C 决定。实验对比内容 1 和内容 3 可知，当 C 减小（$1\mu\text{F} \to 0.5\mu\text{F}$）时，$f_0$ 显著升高；而内容 1 与内容 2 对比显示，改变电阻 R 对 f_0 几乎没有影响。
- **对品质因数 Q 的影响**：Q 与 R 成反比，与 $\sqrt{L/C}$ 成正比。实验中 $R = 10\Omega$ 的电流曲线比 $R = 30\Omega$ 更尖锐，说明电阻越小，Q 值越高，电路的电压放大倍数（U_C/U 或 U_L/U）也越大。
- **对通频带宽度 Δf 的影响**：Δf 与 R 成正比。电阻 R 越大，幅频特性曲线越平坦，通频带越宽，电路的选择性越差；反之，电阻越小，曲线越尖锐，选择性越好。

6 体会

1. 实验过程中每一次调整信号发生器的频率，都要调整电压值（维持为 2.0V）。
2. 考虑电感元件的内阻，并且考虑交流电阻和直流电阻的差异
3. 为了平衡精确度和工作量，记录数据时，在平缓处可以适量减少数据的记录，在变化剧烈处应增加记录点的数量。

7 预习报告、原始数据与助教签名



4 原始数据记录表格

4.1 内容一：$R = 10\Omega, C = 1\mu\text{F}$ 的幅频特性测量

预期 $f_0 \approx 503\text{Hz}$。

配置	实测 f_0 (Hz)	U (V)	U_C (V)	U_L (V)	U_{C-L} (V)	U_R (V)
$R = 10\Omega, C = 1\mu\text{F}$	474.0	2.0	~~[illegible]~~ 7.77	~~[illegible]~~ 7.87	1.72	0.252

第一组：低频稀疏区及过渡区									
偏移量	−50	−50	−20	−20	−10	−10	−10	−10	−5
频率 f (Hz)	269.0	319.0	369.0	339.0	429.0	419.0	429.0	439.0	449.0
电流 I (mA)									
U_R (mV)	48.75 ~~[illegible]~~	76.52	107.77	131.74	162.13	180.52	200.90	219.23	236.02

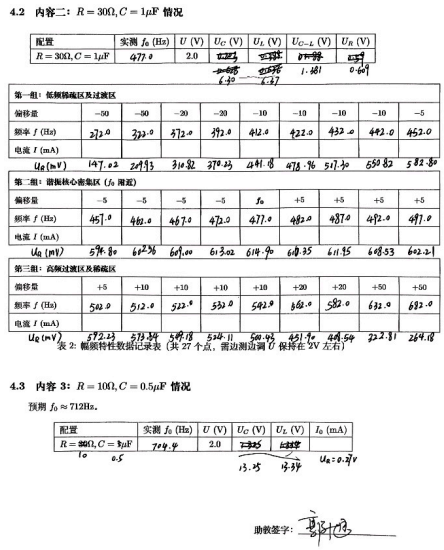
第二组：谐振核心密集区（f_0 附近）									
偏移量	−5	−5	−5	−5	f_0	+5	+5	+5	+5
频率 f (Hz)	454.0	459.0	464.0	469.0	470.0	479.0	484.0	489.0	494.0
电流 I (mA)									
U_R (mV)	284.55	248.72	253.33	256.55	257.26	256.99	255.04	251.11	246.82

第三组：高频过渡区及稀疏区									
偏移量	+5	+10	+10	+10	+10	+20	+20	+50	+50
频率 f (Hz)	499.0	509.0	519.0	529.0	539.0	559.0	579.0	609.0	679.0
电流 I (mA)									
U_R (mV)	242.14	238.15	217.38	204.39	192.37	189.46	154.39	115.47	75.90

表 1: 幅频特性数据记录表（共 27 个点，需边测边调 U 保持在 2V 左右）

2

图 2: 原始数据 1



4.2 内容二：$R = 30\Omega, C = 1\mu\text{F}$ 情况

配置	实测 f_0 (Hz)	U (V)	U_C (V)	U_L (V)	U_{C-L} (V)	U_R (V)
$R = 30\Omega, C = 1\mu\text{F}$	477.0	2.0	~~[illegible]~~ 6.30	~~[illegible]~~ 6.47	~~[illegible]~~ 1.481	~~[illegible]~~ 0.649

第一组：低频稀疏区及过渡区									
偏移量	−50	−50	−20	−20	−10	−10	−10	−10	−5
频率 f (Hz)	272.0	322.0	372.0	392.0	412.0	422.0	432.0	442.0	452.0
电流 I (mA)									
U_R (mV)	147.02	249.93	310.82	370.23	421.18	478.96	517.30	550.82	582.80

第二组：谐振核心密集区（f_0 附近）									
偏移量	−5	−5	−5	−5	f_0	+5	+5	+5	+5
频率 f (Hz)	457.0	462.0	467.0	472.0	477.0	482.0	487.0	492.0	497.0
电流 I (mA)									
U_R (mV)	596.80	602.36	607.00	613.02	614.96	611.35	611.95	608.53	602.21

第三组：高频过渡区及稀疏区									
偏移量	+5	+10	+10	+10	+10	+20	+20	+50	+50
频率 f (Hz)	502.0	512.0	522.0	532.0	542.0	562.0	582.0	632.0	682.0
电流 I (mA)									
U_R (mV)	592.23	573.34	549.18	524.11	500.25	451.96	408.50	322.31	264.18

表 2: 幅频特性数据记录表（共 27 个点，需边测边调 U 保持在 2V 左右）

4.3 内容 3：$R = 10\Omega, C = 0.5\mu\text{F}$ 情况

预期 $f_0 \approx 712\text{Hz}$。

配置	实测 f_0 (Hz)	U (V)	U_C (V)	U_L (V)	I_0 (mA)
$R = 10\Omega, C = 0.5\mu\text{F}$	704.4	2.0	~~[illegible]~~ 13.25	~~[illegible]~~ 13.39	$U_R = 0.27\text{V}$

10 0.5

助教签字：

图 3: 原始数据 2